



分数	阅卷人

一、(15) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, 求所有满足 $AB = BA$ 的矩阵 B 。

分数	阅卷人

二、(15) 设 $A^2 + 2A - 3E = O$, (1)证明 $A + E$ 可逆并求 $(A + E)^{-1}$;
(2)解释说明是否必然 $A = E$ 或 $A = -3E$ 。

分数	阅卷人

三、(20) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & t \\ 0 & t & 1 & 1 \end{bmatrix}$, (1)若 $R(A) = 2$, 求 t 的值; (2)此时在 A 的四个列向量 $\alpha_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 中求一个最大线性无关组, 并用其将其他向量线性表示出来。

分数	阅卷人

四、(15) 已知 R^4 的一个基 $\alpha_1 = [2, 1, 0, 1]^T$, $\alpha_2 = [1, -3, 2, 4]^T$, $\alpha_3 = [-5, 0, -1, -7]^T$, $\alpha_4 = [1, -6, 2, 6]^T$, 求 $\alpha = [8, 9, -5, 0]^T$ 在这个基下的坐标。

分数	阅卷人

五、(10) 证明 A 是正交矩阵的充要条件是对任意向量 $\alpha, \beta \in R^n$, 有 $(A\alpha, A\beta) = (\alpha, \beta)$ 。

分数	阅卷人

六、(15) 已知非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = -1 \\ 3x_1 + x_2 + 4x_3 = 1 \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = 3 \end{cases}$$
, 如果 $\xi_1 = [0, 1, 0]^T$, $\xi_2 = [-3, 2, 2]^T$ 是两个解,

(1) 证明方程组的通解必形如 $\alpha + c\beta, c \in R$;

(2) 求方程组的通解, 满足条件: α 与 β 正交且 β 是单位向量。

分数	阅卷人

七、(10) 设 $A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 2 \\ a & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$, (1)判断 A 是否可对角化? (2) A 何时能够正交相似于对角形? 并求出正交矩阵 P 使 $P^T A P$ 成为对角形。